

LIENS, nouvelle série :

Revue francophone internationale — N°10 / Juillet 2026-Volume 1

Faculté des Sciences et Technologies de l'Éducation et de la Formation – FASTEF/UCAD

ISSN: 2772-2392 -E-ISSN: [3125-1757](#)-Journal DOI: [10.61585/pud-liens](#)



REVUE LIENS
FASTEF

LIENS,

nouvelle série :

Revue francophone internationale

-- N°10---Volume 1

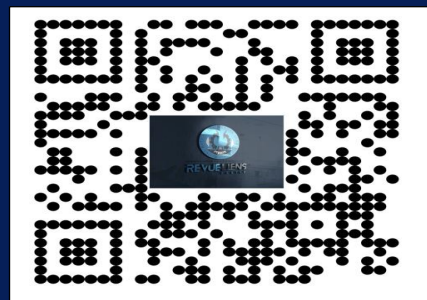
Faculté des Sciences et Technologies de
l'Éducation et de la Formation
FASTEF



DAKAR, JUILLET 2026

ISSN: 2772-2392/E-ISSN: 3125-1757

SITE : <https://liens.ucad.sn>



REVUE LIENS
FASTEF

Copyright © 2026

Faculté des Sciences et Technologies de l'Éducation et de la Formation

ISSN : 2772-2392/E-ISSN : 3125-1757

Dakar-Sénégal

revue.liens@ucad.edu.sn



REVUE LIENS

FASTE



Dakar – Juillet 2026

ISSN : 2772-2392/E-ISSN : 3125-1757

revue.liens@ucad.edu.sn

Comité de direction

Directeur de publication

Mamadou DRAMÉ

Directeur de la revue

Assane TOURÉ

Directrice adjointe et rédactrice en chef

Ndèye Astou GUEYE



Comité de rédaction

Rédactrice en chef

Ndèye Astou GUEYE,

Rédacteur en chef adjoint

Bara NDIAYE

Responsable numérique

Abdoulaye THIOUNE

Assistante de rédaction

Seynabou GUEYE

Comité scientifique

ALTET Marguerite, Professeur en sciences de l'éducation (Université de Nantes, France) ; BATIONO Jean Claude, Professeur en didactique des langues et de la littérature, (Université de Koudougou, Burkina Faso) ; BIAYE Mamadi, Professeur en physique nucléaire, (UCAD, Sénégal) ; CHABCHOUB Ahmed, Professeur en sciences de l'éducation (Université de Bordeaux) ; CHARLIER Jean Emile, Professeur (Université Catholique de Louvain) ; CUQ Jean Pierre, Professeur en didactique du français (Université de Nice Sophia Antipolis) ; DAVIN CHNANE Fatima, Professeur en didactique du français (Aix-Marseille Université, France) ; DE KETELE Jean-Marie, Professeur (UCL, Belgique) ; DIAGNE Souleymane Bachir, Professeur en philosophie (UCAD, Sénégal), (Université de Columbia) ; DIOP Amadou Sarr, Maître de conférences en sociologie, (UCAD, Sénégal) ; DIOP El Hadji Ibrahima, Professeur en littérature allemande moderne - Études allemandes, (UCAD, Sénégal) ; DIOP Papa Mamour, Maître de conférences en Sciences de l'éducation ; didactique de la langue et de la littérature (Espagnol) (UCAD, Sénégal) ; DRAME Mamadou, Professeur Titulaire en sciences du langage, (UCAD, Sénégal) ; FADIGA Kanvaly, Professeur en Sciences de l'Éducation, (ENS, Côte d'Ivoire) ; FALL Moussa, Maître de Conférences en Linguistique française-Didactique, (FLSH-UCAD) ; FAYE Valy, Maître de conférences en Histoire contemporaine, (UCAD, Sénégal) ; GIORDAN André, Professeur en didactique et épistémologie des sciences (Université de Genève, Suisse) ; GUEYE Babacar, Professeur en Didactique de la Biologie (UCAD, Sénégal) ; IBARA Yvon-Pierre Ndong, Professeur en linguistique et langue anglaise (Université Marien N'Gouabi République du Congo) ; KANE Ibrahima, Maître de conférences en écophysiologie végétale, (UCAD, Sénégal) ; LEGENDRE Marie-Françoise, Professeur des sciences de l'éducation (Université de LAVAL, Québec) ; MBOW Fallou, Professeur en sciences du langage (UCAD, Sénégal) ; MILED Mohamed, Professeur en Sciences de l'éducation, SOKHNA Moustapha , Professeur Titulaire en Didactique, Mathématiques (FASTEF-UCAD) ; SY Harouna, Professeur Titulaire en sociologie de l'éducation (FASTEF-UCAD).

Comité de lecture

ADICK Christel, Professeur en sciences de l'éducation (Université Johannes Gutenberg Mainz, Allemagne) ; BARRY Oumar Maître de conférences en Psychologie générale (FLSH-UCAD) ; BOULINGUI Jean-Eude, Maître de Conférences, Sciences de la Vie et de la Terre (E.N.S.- Libreville) ; BOYE Mouhamadou Sembène Maître de conférences en chimie (FASTEF-UCAD) ; COLY Augustin, Maître de Conférences, Littérature comparée, (FLSH - UCAD) ; DAVID Mélanie, Professeur en sciences de l'éducation (Université Paris 8, France) ; DIALLO Souleymane, Maître de conférences en Sociologie de l'éducation (INSEPS- UCAD) ; DIENG Maguette, Maître de conférences en littérature espagnole (FASTEF-UCAD) ; GUEYE Séga, Maître de conférences en physique (FASTEF-UCAD) ; GUEYES TROH Léontine, Maître de conférences, Littérature générale et comparée (Université Felix Houphouët Boigny-ABIDJAN) ; KABORE Bernard, Professeur Titulaire, Sociolinguistique (Université Joseph Ki-Zerbo) ; KANE Ibrahima, Maître de conférences, P.V. : Eco-Physiologie végétale , (FASTEF-UCAD) ; MBAYE Djibril, Maître de Conférences, Littératures et Civilisations hispano-américaines et afro-hispaniques (FLSH-UCAD) ; MBAYE Cheikh Amadou Kabir, Maître de conférences, Littérature africaine orale (FASTEF-UCAD) ; NASSALANG Jean- Denis, Maître de conférences, Littérature française (FASTEF-UCAD) ; NDIAYE Ameth, Maître de Conférences, Géométrie, Mathématiques (FASTEF-UCAD) ; NGOM Mamadou Abdou Babou, Maître de Conférences, Littérature de l'Afrique anglophone, Anglais, (FLSH-UCAD) ; PAMBOU Jean Aimé, Maître de conférences en sociolinguistique et français langue étrangère, (E.N.S, Gabon) ; SECK Cheikh, Maître de conférences, Analyse, Mathématiques (FASTEF-UCAD) ; SOW Amadou, Maître de conférences, Littérature africaine orale (FASTEF-UCAD) ; SY Kalidou Seydou, Maître de conférences en sciences du langage (UFR LHS-UGB) ; SYLLA Fagueye Ndiaye, Maître de Conférences, Analyse numérique, Mathématiques (FASTEF-UCAD) ; THIAM Ousseynou, Maître de conférences, Sciences de l'éducation ; (FASTEF-UCAD) ; TIEMTORE Zakaria, Maître de conférences, Sciences de l'éducation : Technologies de l'éducation – Politiques éducatives, (ENS-UNZ) ; TIMERA Mamadou BOUNA, Professeur Titulaire en didactique de la géographie (UCAD, Sénégal) ; YORO Souleymane, Maître de conférences, Littérature africaine orale (FASTEF-UCAD).

Sommaire

Éditorial	9-11
Ndèye Astou GUEYE, Rédactrice en Chef.	9-11
I.SCIENCES DE L'ÉDUCATION.....	12
DIGITALISATION DES UNIVERSITÉS : QUEL AVENIR POUR LES COURS EN PRÉSENTIEL DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ?	13-30
Mbaindo DJIMRABEI^a, Alhadji MAHAMAT^b, Kebkiba HINFIENE^c et Abraham DAGUE^d	
DÉMYSTIFICATION DE LA CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE NGUEABAYE Adoumngar	31-46
ANALYSE DE LA PERCEPTION DES VISITES DE CLASSE DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE AU BURKINA FASO.....	47-62
Drissa Modeste SESSOUMA	47-62
DU PROJET DE CITOYENNETÉ À L'ARCHITECTURE CURRICULAIRE : CONDITIONS DE COHÉRENCE ENTRE VISION POLITIQUE ET DISPOSITIFS TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE.....	63-79
Gninneyo Sylvestre-Pierre NIYA	63-79
ÉTUDE EXPERIMENTALE COMPARATIVE DE LA PERFORMANCE SCOLAIRE DES ÉLÈVES USAGERS ET NON-USAGERS DES SMARTPHONES.....	80-96
Ali TOE et Drissa ZONGO	80-96
PARCOURS AU PRÉSCOLAIRE ET PERFORMANCE EN LECTURE CHEZ DES ÉLÈVES EN COURS PRÉPARATOIRE PREMIÈRE ANNÉE DANS LE DISTRICT AUTONOME DE YAMOOUSSOUKRO.....	97-110
Georgette Apatcho OUATTARA Epse Koné^a, Opadou KOUDOU^b, Kouakou Rodolphe MENZAN^c	97-110
L'ENSEIGNEMENT DU CONTE DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT MOYEN SECONDAIRE AU SENEGAL : BILAN ET PERSPECTIVES.....	111-123
Souleymane YORO^a et Bara NDIAYE^b	111-123
LE MODÈLE DE LA STIVATION : UN MODÈLE CONCEPTUEL D'APPRENTISSAGE INFORMEL PAR INTERACTIONS ADIDACTIQUES EN FORMATION PROFESSIONNALISANTE D'ADULTES Mouhamadou Bamba MBAYE	124-137
CONCEPTIONS, ERREURS ET OBSTACLES EN GÉOMÉTRIE AU PRIMAIRE EN CONTEXTE AFRICAIN.....	138-155
Soriba IFONO^a et Ameth N'DIAYE^b	138-155
OBSTACLES ÉPISTEMOLOGIQUES QUI ÉMERGENT CHEZ LES ÉLÈVES AU COURS DES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT ET DE RÉDUCTION DE POLYNÔMES AU COLLÈGE Frédéric NODJINAIBEYE	156-166

L'ÉCOLE COMME VECTEUR DE LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE AU BÉNIN : ÉVALUATION DIDACTIQUE D'UN DISPOSITIF DE JARDIN SCOLAIRE BIO-INTENSIF EN CLASSE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT).....	167-180
Mahougnon Lucas Auriol FAYALO^a, Nimantalaye Alakè Yabo RADJ^b, Raihanatou OLABODE^c, Adolphe ODJO^d, Saturnin HOUEHA^e et Cyrille A. VODOUNON^f.....	167-180
II.DISCIPLINES FONDAMENTALES	181
ÉVALUATION DU TROUBLE DE STRESS POST TRAUMATIQUE CHEZ LES SINISTRÉS DES INONDATIONS DE NYAMUKUBI DE 2023.....	182-194
Jean Donatus BAHATI SHABANYERE^a, Pascal BASINYIZE BIDIRHI^b et Anne Marie BUUMA WABO^c.....	182-194
ANALYSE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES DES INONDATIONS PAR RAVINEMENT DANS LE BASSIN VERSANT DE OUROSSOGUI (NORD DU SENEGAL).....	195-219
Seydou Alassane SOW.....	195-219
L'ALTERNANCE CODIQUE WOLOF-FRANÇAIS DANS LE DISCOURS POLITIQUE SÉNÉGALAIS : ENTRE COMPÉTENCE PLURILINGUE ET MOYEN DE PERSUASION POLITIQUE.....	220-235
Mamadou NDIAYE.....	220-235
نظرية ثلاثة بيوت في بيت واحد مقاربة تربوية اجتماعية على التواصل الأسري في ظل ثورة مواقع التواصل الاجتماعي.....	236-252
Ababacar DIOP.....	236-252
LES GRAFFITIS, ENTRE ACTE D'INCIVISME ET EXPRESSION ARTISTIQUE : REGARDS CROISÉS DES ABIDJANAIS SUR DES PRATIQUES URBAINES EN VOGUE DANS LES ESPACES PUBLICS.....	253-271
Abdoulaziz SEIDOU.....	253-271
LISTE DES AUTEURS DU LIENS 10, JUILLET 2026 – VOLUME 1.....	272
..	

Éditorial

Volume 1

Ndèye Astou GUEYE, Rédactrice en Chef

Ce numéro 10, Juillet 2026, de la revue *Liens, nouvelle série : revue francophone internationale* témoigne du dynamisme des chercheurs et enseignants-chercheurs. Les productions scientifiques sont tellement importantes qu'elles sont réparties en deux volumes, lesquelles productions sont inédites et, sans conteste, de qualité.

Le volume un (1) est composé de seize articles (16) articles. Les uns sont du domaine des sciences de l'éducation et les autres relèvent des disciplines fondamentales. C'est ainsi qu'en ce qui concerne la première catégorie, c'est Mbaindo DJIMRABEI, Alhadji MAHAMAT, Kebkiba HINFIENE et Abraham DAGUE qui ouvrent cet éditorial avec un article qui traite de la digitalisation des universités. Leur étude analyse l'impact de la digitalisation sur les cours en présentiel dans l'enseignement supérieur, en mettant en lumière ses effets sur les interactions, l'accès aux ressources pédagogiques, la performance académique et l'engagement des étudiants.

Sur la même lancée, NGUEABAYE Adoumngar réfléchit sur la mystification de la connaissance scientifique à l'ère du numérique. Son étude se justifie par la nécessité de repenser les pratiques académiques face aux mutations technologiques. Elle vise à analyser les perceptions des normes scientifiques et leur influence sur la créativité.

Drissa Modeste SESSOUMA, dans son article intitulé « Analyse de la perception des élèves du secondaire des visites de classe au Burkina Faso », choisit d'examiner les perceptions de ces acteurs sur le profil pédagogique des encadreurs pédagogiques et sur l'environnement institutionnel et pédagogique des visites de classe.

Nous restons au Burkina Faso avec Gninneyo Sylvestre-Pierre NIYA. Son article analyse la réécriture des curricula au Burkina Faso comme un acte politique de souveraineté et non comme une simple opération administrative. Il montre que le curriculum, en tant que construction normative, engage un choix de société à travers la sélection et la hiérarchisation des savoirs.

Toujours au Burkina Faso Ali TOE et Drissa ZONGO réalisent une étude expérimentale comparative de la performance scolaire des élèves usagers et non-usagers des smartphones.

Quant à OUATTARA Georgette Apatcho Epse Koné, KOUDOU Opadou et MENZAN Kouakou Rodolphe, ils réfléchissent sur le parcours au préscolaire et la performance en lecture chez des élèves en cours préparatoire, première année, dans le district autonome de Yamoussoukro.

Bara NDIAYE et Souleymane YORO nous ramènent au Sénégal. Leur production scientifique analyse le conte, support privilégié dans les établissements du moyen et du secondaire au Sénégal, dans sa dimension didactique.

L'article de Mouhamadou Bamba MBAYE réfléchit sur le modèle de la stivation : un modèle conceptuel d'apprentissage informel par interactions adidactiques en formation professionnalisante d'adultes.

Dans un autre registre, en mathématiques Soriba IFONO et Ameth NDIAYE font une étude qui porte sur les conceptions, les erreurs et les obstacles en géométrie, au primaire, en contexte africain.

NODJINAIBEYE Frédéric leur emboîte le pas avec son article qui traite des obstacles épistémologiques émergeant chez les élèves au cours des activités de développement et de réduction des polynômes au collège.

Et Mahougnon Lucas Auriol FAYALO, Nimantalaye Alakè Yabo RADJI, Raihanatou OLABODE, Adolphe ODJO, Saturnin HOUHA et Cyrille A. VODOUNON de clore cette première partie de l'éditorial relevant des sciences de l'éducation avec leur production scientifique. Leur contribution analyse le rôle du jardin scolaire bio-intensif comme outil de médiation didactique dans l'enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre au Bénin. Face aux limites de l'agriculture conventionnelle, une recherche-action mixte a été menée auprès de 100 élèves de seconde au Collège d'Enseignement General Titirou de Parakou.

Pour ce qui est des disciplines fondamentales, nous retrouvons des productions scientifiques originales et assez variées. C'est ainsi que Jean Donatus BAHATI SHABANYERE, Pascal BASINYIZE BIDIRHI et Anne Marie BUUMA WABO traitent de l'évaluation du trouble de stress post traumatique chez les sinistrés des inondations de Nyamukubi de 2023.

L'étude sur l'évaluation du TSPT chez les sinistrés des inondations de Nyamukubi à l'Est de la RDC a, essentiellement, pour objectifs d'identifier les facteurs de vulnérabilités qui influencent la persistance des traumatismes.

De retour de la RDC (République Démocratique du Congo), nous revenons au Sénégal avec Seydou Alassane SOW. Son article analyse les incidences environnementales et socio-économiques des inondations par ravinement dans le bassin versant de Ourosogui, dans le Nord du Sénégal.

Quant à Mamadou NDIAYE, il étudie l'alternance codique dans le discours politique sénégalais. En plus d'être une habitude langagière inhérente au plurilinguisme et au contact des langues, l'alternance codique wolof-français s'érige en moyen de persuasion et de séduction politique.

Nous restons dans le domaine des langues avec Ababacar DIOP dont l'article traite de l'impact de la révolution numérique et des réseaux sociaux sur la communication familiale. Elle propose la théorie des « trois maisons dans une seule maison » pour expliquer les transformations des relations au sein de la famille à l'ère numérique.

C'est Abdoulaziz SEIDOU qui clôt cet éditorial avec une production scientifique intitulée « Les graffitis, des tags d'ombre aux fresques de lumière : regards croisés des Abidjanais sur des pratiques urbaines en vogue dans les espaces publics ». Les espaces publics d'Abidjan sont la cible de graffitis qui suscitent diverses réactions. Si certains les considèrent comme une forme d'expression artistique, d'autres par contre, y voient une pollution visuelle qui ternit l'image du cadre de vie.

Bonne lecture !

I. SCIENCES DE L'ÉDUCATION

LE MODÈLE DE LA STIVATION : UN MODÈLE CONCEPTUEL D'APPRENTISSAGE INFORMEL PAR INTERACTIONS ADIDACTIQUES EN FORMATION PROFESSIONNALISANTE D'ADULTES

Mouhamadou Bamba MBAYE

Inspecteur de l'Enseignement Élémentaire
Ministère de l'Éducation Nationale, République du
Sénégal
mbayemouhamadoubamba@yahoo.fr

Résumé

Cet article présente le modèle de la Stivation, néologisme forgé à partir des termes « stimulation », « motivation » et « interaction », élaboré dans un mémoire soutenu à la FASTEF/UCAD en 2010. La Stivation désigne le processus par lequel des interactions adidactiques entre apprenants adultes, hors des espaces formels, génèrent simultanément une déstabilisation cognitive stimulante et une dynamique motivationnelle collective propice à la construction de compétences professionnelles. Ancré dans le socioconstructivisme, le modèle a donné naissance au dispositif CREAQ, multiplicateur de l'encadrement pédagogique, expérimenté de 2015 à 2026 dans les IEF de Tivaouane, Saraya et Kédougou.

Mots-clés : stivation, interactions adidactiques, socioconstructivisme, formation professionnelle, CREAQ.

Abstract

This article presents the Stivation model, a neologism coined from the terms 'stimulation', 'motivation', and 'interaction', developed in a thesis defended at FASTEF/UCAD, Dakar, in 2010. Stivation refers to the process whereby adidactic peer interactions, occurring outside formal training settings, simultaneously generate cognitively destabilising stimulation and a collective motivational dynamic conducive to the construction of professional competencies. Grounded in socioconstructivism, the model gave rise to the CREAQ device, a peer-based training structure that multiplies pedagogical supervision, tested from 2015 to 2026 in the Inspectorates of Tivaouane, Saraya, and Kédougou.

Keywords : stivation, adidactic interactions, socioconstructivism, professional training, CREAQ.

Introduction

La question de l'efficacité des dispositifs de formation professionnelle des adultes constitue, depuis plusieurs décennies, un enjeu central des sciences de l'éducation. Si les approches didactiques formelles ont fait l'objet d'une abondante littérature, les dimensions informelles et spontanées de l'apprentissage entre pairs demeurent insuffisamment théorisées, notamment dans les contextes africains subsahariens où les contraintes structurelles imposent de repenser les modalités de développement professionnel.

C'est de cette lacune que naît le modèle de la Stivation. Élaboré par l'auteur à partir d'observations systématiques menées entre 2007 et 2010 dans le cadre de sa formation d'inspecteur à la Faculté des Sciences et Technologies de l'Éducation et de la Formation (FASTEF) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce modèle conceptuel propose une lecture originale des processus d'apprentissage qui se déroulent en dehors des espaces institutionnellement dédiés à la formation. La Stivation nomme et théorise ce que les apprenants adultes vivent concrètement dans les couloirs, les foyers et les échanges informels entre pairs : un processus silencieux mais puissant de construction de compétences professionnelles, libéré des inhibiteurs habituels de l'apprentissage formel.

La contribution de cet article est triple. Il expose, en premier lieu, les fondements épistémologiques et théoriques du modèle de la Stivation en le situant dans le champ du socioconstructivisme tout en précisant sa spécificité conceptuelle. Il décrit, en second lieu, le mécanisme processuel du modèle à travers ses trois composantes dialectiques. Il présente, enfin, les conditions de son opérationnalisation à travers le dispositif CREAQ (Cadre de Réflexion et d'Encadrement pour un Enseignement Apprentissage de Qualité), dont l'expérimentation sur le terrain sénégalais, conduite de 2015 à 2026, en atteste la robustesse et la reproductibilité.

La démarche adoptée est celle de la recherche-action (Lewin, 1946 ; Kemmis & McTaggart, 1988), entendue comme un processus itératif d'observation, de conceptualisation, d'expérimentation et de retour réflexif sur la pratique. Elle suppose une posture de praticien-chercheur (Schön, 1983) qui fait du terrain le lieu premier de production du savoir, en dialogue constant avec les théories académiques.

1. Cadre théorique et positionnement épistémologique

1.1. Le socioconstructivisme comme socle

Le modèle de la Stivation s'enracine dans la tradition socioconstructiviste de l'apprentissage, dont les fondements sont posés par les travaux de Jean Piaget (1970) et de Lev Vygotski (1978). De Piaget, il retient le principe du conflit cognitif : la connaissance se construit non par simple accumulation mais par déséquilibre et rééquilibration des structures mentales de l'apprenant. De Vygotski, il retient la centralité de la médiation sociale dans le développement intellectuel : l'apprentissage se réalise d'abord entre sujets (plan interpsychique) avant d'être intériorisé (plan intrapsychique), et la zone proximale de développement (ZPD) désigne précisément l'espace fécond où un apprenant progresse en interaction avec un pair légèrement plus avancé.

L'École de Genève, représentée notamment par Doise, Mugny et Perret-Clermont (1975, 1979), a approfondi cette dimension en développant le concept de conflit sociocognitif. Contrairement au conflit cognitif piagétien, strictement intra individuel, le conflit sociocognitif naît de la confrontation entre deux individus aux représentations divergentes. Cette confrontation entre pairs constitue un puissant moteur de développement cognitif, à condition que les conditions sociales de la rencontre soient propices à l'échange authentique.

La théorie des communautés de pratique, développée par Wenger (1998), apporte un troisième ancrage au modèle. Elle montre que le développement de compétences professionnelles ne se produit pas uniquement dans les instances formelles de formation, mais émerge de la participation à des communautés de praticiens partageant des problèmes, des ressources et un engagement mutuel. L'apprentissage y est fondamentalement social, situé et informel.

1.2. La contribution originale du modèle : le caractère adidactique

Si le modèle de la Stivation s'inscrit dans ces traditions théoriques, il s'en distingue par une contribution conceptuelle propre. La notion de « situation adidactique » est empruntée à Brousseau (1998) qui, dans la théorie des situations didactiques, désigne par ce terme les situations où l'apprenant interagit avec un milieu sans que l'intention d'enseignement soit manifeste ou déterminante. Brousseau l'envisage cependant dans le cadre de la classe ; le modèle de la Stivation étend cette notion aux espaces entièrement hors-classe, hors de toute architecture institutionnelle.

La contribution originale de l'auteur consiste à démontrer que c'est précisément ce caractère non institutionnel, non formalisé et spontané des interactions qui en fait la puissance d'apprentissage spécifique. En l'absence de formateur, d'évaluation et de jugement institutionnel, les apprenants adultes mobilisent leurs ressources de manière authentique. Les inhibiteurs habituels de l'apprentissage formel, à savoir la peur de l'évaluation, l'angoisse de performance, le stress lié à la relation asymétrique avec l'enseignant, le trac des prises de parole publiques, sont neutralisés. Cette neutralisation crée un espace psychologique et cognitif inédit dans lequel la déstabilisation cognitive peut se produire sans menacer l'intégrité sociale de l'apprenant, générant ainsi une stimulation et une motivation accrues.

Cette perspective rejoint les préoccupations de plusieurs organisations internationales qui, depuis les années 2000, plaident pour des formes de développement professionnel des enseignants qui soient durables, contextualisées et ancrées dans les pratiques réelles des acteurs (UNESCO, 2014 ; Banque mondiale, 2018).

Des études récentes menées en Afrique subsaharienne confirment l'efficacité des dispositifs d'apprentissage entre pairs dans des contextes aux ressources limitées. Béch  (2020) a montr , au Cameroun, que les groupes d tude informels entre enseignants produisent des effets mesurables sur les pratiques de classe, sans n cessiter d'investissements externes significatifs. Mapto Kengne (2022) a mis en  vidence, dans plusieurs pays francophones d'Afrique, que les dispositifs de formation par les pairs qui s'appuient sur les ressources locales pr sentent une durabilit  sup rieure   ceux import s de contextes ext rieurs. Ces r sultats renforcent la validit  externe du mod le de la Stivation et confirment la pertinence de son d ploiement dans des syst mes  ducatifs structurellement contraints. Elle s'inscrit  galement dans le mouvement des p dagogies africanis es qui cherchent   partir des r alit s et des ressources locales pour construire des solutions  ducatives adapt es (Diallo, 2009 ; Ki-Zerbo, 1990).

Ce faisant, le mod le de la Stivation s'inscrit  galement dans le courant des th ories de l'apprentissage informel (Marsick & Watkins, 1990 ; Eraut, 2004), tout en apportant une conceptualisation plus pr cise de son m canisme g n ratif, et dans celui de la valorisation des savoirs d'exp rience en formation professionnelle adulte (Barbier, 1996 ; Vermersch, 1994).

2. Le mod le de la Stivation : d finition,  tymologie et structure

2.1.  tymologie et d finition

Le terme « Stivation » est un n ologisme cr   par l'auteur. Il s'agit d'un mot-valise qui condense les trois composantes du processus qu'il d signe :

STimulation + motiVATION + interACTION = STIVATION

Il y a « stivation » quand les interactions adidactiques entre stagiaires stimulent et motivent les apprenants, influen ant positivement la qualit  de leurs productions individuelles et groupales, ainsi que la qualit  de leurs apprentissages. (Mbaye, 2010, p. 67)

Cette d finition op rationnelle articule trois dimensions constitutives : une dimension interactionnelle (les  changes entre pairs hors contexte formel), une dimension cognitive (la stimulation par d stabilisation), et une dimension motivationnelle (la dynamique collective d'engagement). Ces trois dimensions forment un processus circulaire et auto-renfor ant que l'auteur qualifie de « dialectiques fondamentales » du mod le.

2.2. Les trois dialectiques constitutives

La première dialectique est celle de l'interaction adidactique. Elle désigne l'ensemble des échanges verbaux et non verbaux qui s'établissent spontanément entre apprenants en dehors des lieux et des temps officiellement assignés à la formation. Ces interactions obéissent à une logique d'utilité immédiate : les apprenants se retrouvent pour résoudre ensemble des problèmes professionnels réels, partager leurs incompréhensions, s'expliquer mutuellement les concepts difficiles, confronter leurs interprétations divergentes. Leur caractère adidactique, c'est-à-dire leur indépendance à l'égard de toute intention pédagogique institutionnelle, est la condition de leur authenticité. Les apprenants y engagent leur expérience réelle, leurs questionnements véritables, et non les performances attendues par un formateur.

La deuxième dialectique est celle de la stimulation cognitive. Les interactions adidactiques produisent une déstabilisation des certitudes préexistantes.

Lorsqu'un pair expose une compréhension différente d'un même concept, lorsqu'un interlocuteur remet en question une représentation professionnelle stabilisée, le sujet est conduit à réviser ses schèmes de pensée. Cette déstabilisation, loin d'être déstabilisatrice au sens anxiogène, se révèle stimulante parce qu'elle se produit dans un environnement sécurisant, entre pairs égaux, sans enjeu évaluatif. Elle engage les ressources intellectuelles de l'apprenant dans une recherche active de réponses, approfondit la compréhension et intensifie l'engagement cognitif.

La troisième dialectique est celle de la motivation collective. Les interactions adidactiques stimulantes génèrent une dynamique de groupe qui accroît la motivation individuelle et collective à l'apprentissage. Ce phénomène s'explique par la conjonction de plusieurs mécanismes : le sentiment de compétence partagée, l'entraide mutuelle, la valorisation réciproque, et la conscience d'appartenir à une communauté d'apprenants engagés dans un projet professionnel commun. La motivation ainsi produite n'est pas extrinsèque (liée à une récompense ou à une contrainte institutionnelle) mais intrinsèque (nourrie par l'intérêt authentique pour l'objet d'apprentissage et par le plaisir de la relation avec les pairs). Elle génère une persévérance accrue, une intensité de l'engagement et une qualité supérieure des apprentissages.

2.3. Architecture du modèle : variables et relations causales

Le modèle de la Stivation peut être formalisé en termes de variables et de relations causales. Les variables explicatives sont au nombre de deux : les interactions adidactiques entre stagiaires, et la déstabilisation cognitive qui en résulte. Les variables intermédiaires (ou médiatrices) sont la stimulation intellectuelle et la motivation collective. Les variables dépendantes (ou résultats) comprennent la construction de compétences professionnelles, le développement de relations interpersonnelles positives et la qualité des apprentissages.

La chaîne causale peut être représentée comme suit : les interactions adidactiques produisent une déstabilisation cognitive qui active simultanément la stimulation et la motivation ; celles-ci, en synergie, génèrent les compétences professionnelles, les relations interpersonnelles positives et l'amélioration de la qualité des apprentissages. Cette dynamique est circulaire : les compétences et relations ainsi construites enrichissent à leur tour les interactions adidactiques ultérieures, créant un cercle vertueux d'apprentissage informel.

Le modèle se distingue des approches traditionnelles par l'élimination active des facteurs inhibiteurs de l'apprentissage formel. L'auteur identifie explicitement quatre inhibiteurs neutralisés par la Stivation : la peur de l'évaluation, l'angoisse de performance, le stress lié à l'asymétrie de la relation formateur/apprenant, et le trac des prises de parole formelles. Leur neutralisation libère une capacité d'expression authentique qui favorise l'engagement cognitif et relationnel.

3. Méthodologie

3.1. Démarche générale : la recherche-action

La construction du modèle de la Stivation procède d'une démarche de recherche-action au sens de Lewin (1946) et de Kemmis et McTaggart (1988), caractérisée par l'alternance systématique entre observation du terrain, théorisation, expérimentation et réévaluation critique. Cette démarche s'est déployée sur une période de dix-neuf années (2007-2026), en deux grandes phases : une phase de conceptualisation (2007-2010) et une phase d'expérimentation et de déploiement (2015-2026).

3.2. Phase de conceptualisation (2007-2010)

La phase de conceptualisation s'est déroulée dans le cadre de la formation à l'inspection à la FASTEF de Dakar. L'auteur a adopté une posture d'observation participante (Spradley, 1980) vis-à-vis de ses pairs stagiaires-inspecteurs, portant une attention systématique aux modalités d'apprentissage qui se développaient en dehors des espaces formels de formation. Les observations, consignées sous forme de notes de terrain, ont porté sur les échanges dans les espaces de vie communs, les groupes d'étude informels, les discussions d'avant et d'après séances de cours.

Ces observations ont nourri une réflexion théorique systématique qui s'est appuyée sur un travail bibliographique approfondi, articulant les théories du conflit sociocognitif (Doise et al., 1975 ; Perret-Clermont, 1979), de la zone proximale de développement (Vygotski, 1978), des situations adidactiques (Brousseau, 1998) et des communautés de pratique (Wenger, 1998). Cette mise en dialogue entre données empiriques et cadres théoriques existants a conduit à la formulation du modèle de la Stivation, présentée dans le mémoire CAIEE (Certificat d'Aptitude à l'Inspection de l'Enseignement Élémentaire) soutenu à la FASTEF en 2010 devant un jury comprenant les formateurs Birame FAYE et Abdoul DIALLO.

3.3. Phase d'expérimentation (2015-2024)

La phase d'expérimentation a comporté trois terrains distincts, offrant ainsi une triangulation des contextes (Denzin, 1978) qui renforce la validité externe des résultats. Le premier terrain est le district de Tivaouane (IEF de Tivaouane, Inspection de l'Éducation et de la Formation), où un premier CREAQ a été implanté en janvier 2015. Cette expérimentation, conduite sur quatre ans (2015-2019), a permis une observation longitudinale des effets du dispositif dans un contexte semi-urbain. Les résultats ont été présentés au Séminaire Bilan de la Direction de l'Enseignement Élémentaire (DEE) en 2019 (Mbaye, 2019), constituant une première validation institutionnelle du modèle. Le deuxième terrain est l'Inspection de l'Éducation et de la Formation de Saraya (2021-2024), où le dispositif a été généralisé à l'ensemble des districts de la circonscription, dans un contexte de ruralité profonde. Le troisième terrain est l'IEF de Kédougou (2024-2026), où le CREAQ a été intégré comme axe prioritaire du plan de pilotage de la circonscription, dans un contexte géographiquement et culturellement distinct.

La collecte de données sur les trois terrains a combiné des méthodes qualitatives (observations, entretiens informels, analyse de productions d'enseignants, rapports de supervision) et des indicateurs quantitatifs de résultat (taux de réussite aux examens professionnels des candidats accompagnés par le CREAQ, évolution des indicateurs de qualité pédagogique dans les districts concernés). L'analyse des données a suivi une démarche inductive ancrée (Glaser & Strauss, 1967), permettant d'identifier les patterns récurrents et d'enrichir progressivement le modèle initial.

4. Résultats : de la Stivation au CREAQ

4.1. L'émergence du CREAQ comme opérationnalisation du modèle

La première question que pose toute recherche-action est celle de la transposition : comment transformer un concept théorique en dispositif opérationnel sans en trahir la logique interne ? La réponse élaborée par l'auteur est le CREAQ, acronyme de Cadre de Réflexion et d'Encadrement pour un Enseignement Apprentissage de Qualité. Ce dispositif est la traduction institutionnelle directe du modèle de la Stivation appliqué au contexte de la formation continue des enseignants dans les districts d'inspection.

Le CREAQ est constitué d'un groupe restreint d'enseignants qualifiés et reconnus par leurs pairs pour leur sérieux et leur excellence professionnelle. Sa logique est celle d'une formation entre pairs par les pairs. Sa mission dépasse la seule réflexion sur la qualité des pratiques d'enseignement : les membres du CREAQ encadrent activement les candidats aux examens professionnels, accompagnent les enseignants en difficulté dans leur développement pédagogique, et réalisent au minimum deux encadrements individuels et une supervision de cellule d'animation pédagogique par mois, selon un planning validé par l'Inspecteur Chef de District (ICD).

Le CREAQ offre à ses participants et aux enseignants qu'il accompagne des occasions de stabilisation de pratiques communes, des outils théoriques et procéduraux partagés, des cadres de référence, et des modèles de pratiques exemplaires. En cela, il institutionnalise la logique de la Stivation : il crée délibérément les conditions sociales et relationnelles qui permettent aux interactions adidactiques génératrices de stimulation et de motivation de se produire régulièrement et de manière structurée, sans pour autant les formaliser au point de neutraliser leur puissance propre.

4.2. La Triade Dynamique Intersubjective (TDI)

L'expérimentation du CREAQ a conduit l'auteur à enrichir le modèle initial par un concept complémentaire : la Triade Dynamique Intersubjective (TDI). Celle-ci désigne l'architecture relationnelle dans laquelle le CREAQ s'inscrit, mettant en interaction trois catégories d'acteurs : les Inspecteurs de l'Éducation et de la Formation (IEF/IEE), les enseignants pairs-formateurs membres du CREAQ, et les enseignants en exercice (désignés par l'auteur sous le terme de Maîtres Craie en Main, MCM, pour signifier leur présence quotidienne dans la pratique de classe). Ces trois acteurs interagissent dans un environnement que l'auteur qualifie de « pédago-didactique », au sein duquel chacun apprend consciemment ou inconsciemment de l'autre. Les interactions sont à la fois directes (entre membres du CREAQ et enseignants accompagnés, entre inspecteurs et membres du CREAQ) et indirectes (effets différés sur les pratiques de classe des MCM). Cette dynamique intersubjective permanente élève l'ensemble du système en créant des boucles de rétroaction positives entre les niveaux de pilotage et les niveaux d'exécution.

La TDI répond par ailleurs à une contrainte structurelle majeure du système éducatif sénégalais : le ratio inspecteur/enseignant est structurellement déséquilibré, la norme étant d'un inspecteur pour cinquante enseignants. Le CREAQ fonctionne ainsi comme un multiplicateur de l'encadrement pédagogique, permettant aux inspecteurs d'étendre leur impact bien au-delà de ce que leur permettrait leur seule disponibilité individuelle. Il constitue en cela une réponse ingénieuse et économe en ressources à une contrainte systémique persistante.

4.3. Résultats de terrain : trois contextes, un modèle

L'expérimentation de Tivaouane (2015-2019) a permis d'observer, sur une durée de quatre ans, les effets du premier CREAQ dans un contexte semi-urbain (district 01). Sur cette période, 585 enseignants ont été encadrés par le dispositif. Les principaux résultats attestent d'un taux de réussite de 97,8 % aux examens professionnels pour les candidats accompagnés par le CREAQ, d'une évolution positive des pratiques de classe des enseignants supervisés, et d'une appropriation progressive et durable du dispositif par les enseignants. La présentation de ces résultats au Séminaire Bilan de la Direction de l'Enseignement Élémentaire (DEE) en 2019 (Mbaye, 2019) a constitué une reconnaissance institutionnelle de la valeur de l'innovation.

L'expérimentation de Saraya (2021-2024) a démontré la robustesse du modèle dans des conditions de ruralité profonde. Le dispositif a été généralisé aux 3 districts de la circonscription, permettant l'encadrement de 198 enseignants. Cette généralisation a montré que le dispositif ne nécessite pas d'infrastructures exceptionnelles ni de ressources financières spécifiques pour fonctionner efficacement. Il mobilise l'intelligence collective des enseignants, une ressource distribuée et accessible dans tous les contextes. Ce résultat confirme que la Stivation est un phénomène dont les conditions de déclenchement peuvent être réunies dans n'importe quel contexte professionnel.

L'expérimentation de Kédougou (2024-2026), où le CREAQ a été intégré au premier rang des axes prioritaires du plan de pilotage de la circonscription, a confirmé la capacité du modèle à s'institutionnaliser sans perdre son efficacité. Sur cette période, 289 enseignants ont été encadrés, avec un taux de réussite de 98,45 % aux examens professionnels pour les candidats accompagnés par le dispositif. L'intégration du CREAQ dans les treize axes d'intervention de l'IEF de Kédougou, aux côtés de la désignation d'un Collectif des Directeurs d'École du District (CODED) et du développement d'actions éducatives inter-cycles, témoigne de la maturité et de la reconnaissance institutionnelle du dispositif (Mbaye, 2022).

5. Discussion

5.1. La Stivation et les théories de l'apprentissage : apports et distinctions

Le modèle de la Stivation entretient un rapport de filiation critique avec les grands paradigmes de l'apprentissage. Sa dette envers le socioconstructivisme est explicite et revendiquée : il partage avec Vygotski la conviction que l'apprentissage est fondamentalement social et interactif, et avec Piaget l'idée que le déséquilibre cognitif est le moteur de la construction des connaissances. Cependant, sa contribution propre réside dans l'identification d'une condition spécifique qui maximise ces processus : le caractère adidactique des interactions. Des travaux récents en sciences de l'éducation confirment que les apprentissages les plus durables se produisent précisément dans ces espaces informels que les dispositifs institutionnels peinent à capturer (Marsick & Volpe, 2019 ; Tynjälä, 2013). Le modèle de la Stivation offre une conceptualisation plus fine de ce phénomène en révélant le mécanisme génératif interne.

Par rapport aux théories des communautés de pratique (Wenger, 1998), le modèle de la Stivation se distingue par sa plus grande précision concernant le mécanisme interne du processus d'apprentissage. Wenger décrit le cadre social dans lequel l'apprentissage se produit ; la Stivation en décrit la dynamique psychologique et cognitive interne. Cette distinction rejoint les analyses de Farnsworth, Kleanthous et Wenger-Trayner (2016), qui soulignent la nécessité de dépasser la description des communautés pour rendre compte des processus motivationnels qui en assurent la vitalité.

Par rapport aux théories de l'apprentissage transformateur (Mezirow, 1991), la Stivation partage l'idée que la déstabilisation des cadres de référence est une condition de l'apprentissage profond, tout en insistant davantage sur la dimension collective et motivationnelle du processus. En cela, elle rejoint les développements récents de la théorie de l'autodétermination (Ryan & Deci, 2017), qui montrent que la motivation intrinsèque, nourrie par les interactions entre pairs, génère des apprentissages plus profonds et plus durables que toute incitation extrinsèque.

La contribution la plus originale du modèle est peut-être sa formalisation de la notion d'inhibiteur de l'apprentissage. La littérature sur l'anxiété liée à l'évaluation (test anxiety) est abondante (Spielberger, 1980 ; Zeidner, 1998), mais elle s'intéresse principalement à l'évaluation comme variable dépendante.

La Stivation propose de faire de la neutralisation de l'anxiété évaluative une condition de conception des dispositifs de formation, inversant ainsi la perspective habituelle. Des recherches récentes confortent cette intuition : Putwain et Remedios (2014) ont montré que les stratégies de formation qui réduisent la pression évaluative améliorent significativement l'engagement et la rétention des apprentissages chez les adultes en formation professionnelle. De même, Järvenoja, Järvelä et Malmberg (2015) ont démontré que la régulation socioémotionnelle dans les groupes de pairs constitue un facteur déterminant de la qualité des apprentissages collaboratifs. Le modèle de la Stivation anticipe ces conclusions en en faisant le fondement même de son architecture.

5.2. Implications pour la formation professionnelle adulte en contexte africain

Le modèle de la Stivation et le dispositif CREAQ ont des implications directes pour la conception des politiques de formation continue des enseignants en Afrique subsaharienne. Dans un contexte structurellement contraint par des ratios inspecteur/enseignant défavorables, des ressources financières limitées et une géographie souvent difficile, ils proposent une voie de développement professionnel qui mobilise les ressources existantes plutôt que d'en requérir de nouvelles.

5.3. Limites et perspectives

Malgré ses qualités et la solidité de son expérimentation terrain, le modèle de la Stivation présente des limites qui appellent à une recherche complémentaire. Sur le plan méthodologique, l'absence de groupes de contrôle dans les expérimentations conduites ne permet pas d'isoler rigoureusement l'effet propre du CREAQ des autres variables contextuelles pouvant expliquer l'amélioration observée des indicateurs de qualité. Une démarche quasi-expérimentale permettrait de renforcer la validité interne des conclusions.

Sur le plan théorique, si les conditions favorables à la Stivation sont bien identifiées, ses conditions défavorables, celles qui empêchent sa survenue ou en réduisent les effets, mériteraient une analyse plus systématique.

Le modèle signale que la Stivation requiert un groupe d'apprenants suffisamment mûrs, dotés d'une motivation de base et de relations interpersonnelles de qualité ; mais les seuils et les modalités précises de ces conditions restent à spécifier. Enfin, la généralisation du modèle à d'autres contextes de formation professionnelle adulte au-delà de l'inspection de l'éducation, et à d'autres contextes géographiques et culturels, constitue une perspective de recherche prometteuse. Des partenariats avec des équipes de recherche d'autres pays permettraient de tester la validité transculturelle du modèle et d'en enrichir la formulation théorique.

Conclusion

Le modèle de la Stivation représente une contribution originale et rigoureuse à la théorie de l'apprentissage en formation professionnelle adulte. En nommant et en théorisant le processus par lequel des interactions adidactiques entre apprenants génèrent simultanément stimulation cognitive et dynamique motivationnelle collective, il comble un vide dans la littérature académique sur l'apprentissage informel, tout en proposant une réponse pratique à des défis structurels persistants dans les systèmes éducatifs d'Afrique subsaharienne.

Sa force est d'être née du terrain, de l'observation patiente et rigoureuse de ce que les apprenants adultes font lorsqu'on les laisse libres d'apprendre ensemble. Sa solidité est d'avoir été mis à l'épreuve de contextes multiples, éloignés et exigeants, sans perdre ni son efficacité ni sa cohérence interne. Sa valeur ultime est d'avoir démontré qu'une innovation pédagogique de qualité peut se bâtir sans ressources exceptionnelles, à partir de la ressource la plus universellement distribuée qui soit : l'intelligence collective des praticiens.

Le passage de la Stivation au CREAQ illustre de manière exemplaire ce que la recherche-action peut produire de plus précieux dans le champ éducatif : un aller-retour fécond entre l'observation du terrain, la conceptualisation théorique et le retour à la pratique enrichie. Ce cycle vertueux, lorsqu'il est animé par la rigueur intellectuelle et l'engagement professionnel d'un praticien-chercheur, a la capacité de transformer durablement la qualité de l'éducation dans les systèmes qui lui font confiance.

S'inscrivant dans une logique constructiviste, sociale et interactionniste de l'apprentissage stimulée par une forte motivation, le modèle de la stivation se particularise du fait de son caractère non formalisé et adidactique. (Mbaye, 2010, p. 98)

Références bibliographiques

- BANQUE MONDIALE, 2018, *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*, Washington D.C., World Bank.
- BARBIER Jean-Marie, 1996, *Savoirs théoriques et savoirs d'action*, Paris, Presses Universitaires de France.
- BÉCHÉ Emmanuel, 2020, « Pratiques informelles d'apprentissage entre enseignants et amélioration des compétences professionnelles au Cameroun », *Revue Africaine de Didactique des Sciences et des Mathématiques*, n°15, 2, pp. 45-67.
- BROUSSEAU Guy, 1998, *Théorie des situations didactiques*, Grenoble, La Pensée Sauvage.
- DECI Edward L. et RYAN Richard M., 2000, « The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior », *Psychological Inquiry*, n°11, 4, pp. 227-268.
- DENZIN Norman K., 1978, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, 2e éd., New York, McGraw-Hill.
- DIALLO Boubacar, 2009, *Éducation et développement en Afrique subsaharienne*, Dakar, CODESRIA.
- DOISE Willem, MUGNY Gabriel et PERRET-CLERMONT Anne-Nelly, 1975, « Social interaction and the development of cognitive operations », *European Journal of Social Psychology*, n°5, 3, pp. 367-383.
- ERAUT Michael, 2004, « Informal learning in the workplace », *Studies in Continuing Education*, n°26, 2, pp. 247-273.
- FARNSWORTH Valerie, KLEANTHOS Irene et WENGER-TRAYNER Etienne, 2016, « Communities of practice as a social theory of learning: A conversation with Etienne Wenger », *British Journal of Educational Studies*, n°64, 2, pp. 139-160.
- GLASER Barney G. et STRAUSS Anselm L., 1967, *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*, Chicago, Aldine.
- JÄRVENOJA Hanna, JÄRVELÄ Sanna et MALMBERG Jonna, 2015, « Understanding socially shared regulation of learning in collaborative learning environments: A review », *Instructional Science*, n°43, 1, pp. 65-74.
- KEMMIS Stephen et McTAGGART Robin, 1988, *The Action Research Planner*, 3e éd., Geelong, Deakin University Press.
- KI-ZERBO Joseph, 1990, *Éduquer ou périr*, Paris, L'Harmattan/UNICEF.
- LEWIN Kurt, 1946, « Action research and minority problems », *Journal of Social Issues*, n°2, 4, pp. 34-46.
- MAPTO KENGNE Blaise, 2022, « Développement professionnel des enseignants en Afrique francophone : limites des formations descendantes et potentiel des dispositifs entre pairs », *Recherches en Éducation*, n°47, pp. 112-130.
- MARSICK Victoria J. et VOLPE Marie, 2019, « The nature and need for informal learning », in WATKINS Karen et MARSICK Victoria (dir.), *Extensions of the Informal Learning Model*, New York, Routledge, pp. 1-18.

- MARSICK Victoria J. et WATKINS Karen E., 1990, *Informal and Incidental Learning in the Workplace*, London, Routledge.
- MBAYE Mouhamadou Bamba, 2010, *Interactions entre élèves-inspecteurs lors des activités collaboratives et coopératives en formation initiale*, Mémoire CAIEE, FASTEF, Université Cheikh Anta Diop, Dakar.
- MBAYE Mouhamadou Bamba, 2019, « Réussir le pilotage des districts : le modèle de la Stivation, mère du CREAQ », communication présentée au Séminaire Bilan de la Direction de l'Enseignement Élémentaire (DEE), Dakar, Sénégal.
- MBAYE Mouhamadou Bamba, 2022, « Les principaux axes d'intervention », document de pilotage interne, IEF de Kédougou, Sénégal.
- MEZIROW Jack, 1991, *Transformative Dimensions of Adult Learning*, San Francisco, Jossey-Bass.
- PERRET-CLERMONT Anne-Nelly, 1979, *La construction de l'intelligence dans l'interaction sociale*, Berne, Peter Lang.
- PIAGET Jean, 1970, « Piaget's theory », in MUSSEN Paul H. (dir.), *Carmichael's Manual of Child Psychology*, 3e éd., vol. 1, New York, Wiley, pp. 703-732.
- PUTWAIN David et REMEDIOS Richard, 2014, « The scare tactic : Do fear appeals predict motivation and exam scores? », *School Psychology Quarterly*, n°29, 4, pp. 503-516.
- RYAN Richard M. et DECI Edward L., 2017, *Self-determination theory : Basic psychological needs in motivation, development, and wellness*, New York, Guilford Press.
- SCHÖN Donald A., 1983, *The Reflective Practitioner : How Professionals Think in Action*, New York, Basic Books.
- SPIELBERGER Charles D., 1980, *Test Anxiety Inventory*, Palo Alto, Consulting Psychologists Press.
- SPRADLEY James P., 1980, *Participant Observation*, New York, Holt, Rinehart and Winston.
- TYNJÄLÄ Päivi, 2013, « Toward a 3-P model of workplace learning : A literature review », *Vocations and Learning*, n°6, 1, pp. 11-36.
- UNESCO, 2014, *Teaching and Learning : Achieving Quality for All. EFA Global Monitoring Report*, Paris, UNESCO.
- VERMERSCH Pierre, 1994, *L'entretien d'explicitation en formation initiale et en formation continue*, Paris, ESF.
- VYGOTSKI Lev S., 1978, *Mind in Society : The Development of Higher Psychological Processes*, Cambridge, Harvard University Press.
- WENGER Etienne, 1998, *Communities of Practice : Learning, Meaning, and Identity*, Cambridge, Cambridge University Press.
- ZEIDNER Moshe, 1998, *Test Anxiety : The State of the Art*, New York, Plenum Press.

**LISTE DES AUTEURS *LIENS 10*, JUILLET 2026 –
VOLUME 1**

- **Mbaindo DJIMRABEI**
- **Alhadji MAHAMAT**
- **Kebkiba HINFIENE**
- **Abraham DAGUE**
- **Adoumngar NGUEABAYE**
- **Drissa Modeste SESSOUMA**
- **Sylvestre-Pierre NIYA**
- **Ali TOE**
- **Drissa ZONGO**
- **Georgette Apatcho OUATTARA *Epse. Koné*,**
- **Opadou KOUDOU**
- **Kouakou Rodolphe MENZAN**
- **Souleymane YORO**
- **Bara NDIAYE**
- **Mouhamadou Bamba MBAYE**
- **Soriba IFONO**
- **Ameth N'DIAYE**
- **Frédéric NODJINAIBEYE**
- **Mahougnon Lucas Auriol FAYALO**
- **Nimantalaye Alakè Yabo RADJ**
- **Raihanatou OLABODE**
- **Adolphe ODJO**
- **Saturnin HOUEHA**
- **Cyrille A. VODOUNON**
- **Jean Donatus BAHATI SHABANYERE**
- **Pascal BASINYIZE BIDIRHI**
- **Anne Marie BUUMA WABO**
- **Seydou Alassane SOW**
- **Mamadou NDIAYE**
- **Ababacar DIOP**
- **Abdoulaziz SEIDOU**